作物茎秆微变化无线监测系统的设计与实现

王　越[1,2]，刘剑飞[1]，罗　斌[2]，陈　泉[2]，潘大宇[2]，朱大洲[2]，吴建伟[3]，杨宝祝[3]

(1. 河北工业大学 信息工程学院，天津　300401；2. 北京农业信息技术研究中心，北京　100097；3. 北京派得伟业科技发展有限公司，北京　100097)

摘　要：由于水资源紧缺的现状日益严重，灌溉农业朝着精细化、智能化的方向发展。针对作物水分状况的测量需求，基于线性可变差动变压器及无线采集传输模块，研发了茎秆微变化无线监测系统；通过对作物茎秆直径微变化的精确、无损、远程测量，直观地反映作物水分亏缺状况，进而指导作物精准灌溉。该系统具有简单易行、对植株不具破坏性、可长时间连续监测及自动记录的特点。试验结果表明，茎秆变化情况与土壤含水率变化具有显著的相关性，相关系数可达 0.923 1，可用于辅助指导作物灌溉。

关键词：茎直径微变化；LVDT；无线数据采集；土壤含水率

中图分类号：TP274.2；S126　　文献标识码：A　　文章编号：1003－188X(2014)09－0124－06

DOI:10.13427/j.cnki.njyi.2014.09.027

0　引言

进入 21 世纪，农业信息技术在宏观方面取得广泛应用的同时，也开始向微观方向拓展。水资源紧缺日趋严重的现状迫切要求农业灌溉朝着精确灌溉的方向发展，这就需要合理的灌溉指标指导灌溉。

准确地判断和监测作物本身水分状况的方法主要有两种：一是间接估算，即根据引起作物水分亏缺的环境因素(如土壤水分、空气温湿度等)的测定来估算作物水分状况。二是直接测定，即根据测定的作物生理指标(如蒸腾速率、叶水势等)来衡量作物水分状况。Turner[1] 研究认为，利用作物本身的水分状况作为灌溉依据比利用土壤水分状况更可靠。从植物生理学角度讲，植物器官(茎、叶、果实等)体积微变化动态与其体内的水分状况有关，植株茎秆白天蒸腾失水收缩，夜晚根系吸水膨胀，这就为通过茎直径微变化诊断植株体内的水分状况提供了可能。这种方法具有不破坏植株组织、适合长期自动监测的优点，国外一些科技工作者以茎直径变化作为作物水分状况的指示指标，与灌溉自动控制系统相连接，实现了作物水分管理的自动化[2]。

国内外存在的茎直径微变化的测量方法主要包括非电量电测法、激光测量法[3]、电容测量法[4]及直接测量法等。直接测量法精度较低；电容测量法输出有非线性；寄生电容和分布电容对灵敏度和测量精度的影响较大；激光测量的安全性差、成本高、测试精度易受环境干扰，并且光学系统保养使用麻烦，不适合普遍推广。非电量电测法能够连续、自动地对被测量进行测量和记录，而且电信号可以远距离传输，便于实现远距离测量。

国内研究人员采用的方法：将线性可变差动变压器(Linear Variable Differential Transformer，LVDT)固定在茎秆测量部位，与数据采集器相连实现自动记录；在测量一段时间后，再将数据下载至 PC 机进行分析[5]。台海江等提出了一种基于 LVDT 的单片机与数据采集单元结合测量作物茎秆微变化量的方法[6]。以上这类有线测量方法虽然能保证在一个较长的生育期间连续测定，但是在温室或大田环境下，极易老化的通信电缆使系统的可靠性无法保证，并且会导致农业设施内部线缆纵横交错，增加了系统安装及维护成本。为此，设计了一套基于 LVDT 的植株茎秆直径变化远程无线监测系统。其构成简单、方便实用，实现对作物茎秆直径微变化的无损、长时、远程监测。

1　系统硬件设计

系统硬件主要由触摸式数据采集处理终端、APC 系列远程无线数据收发模块及其外围电路、LVDT 传感器及其变送器组成，系统构成如图 1 所示。将 LVDT 传感器集成到 APC300 无线数据采集与发送模

收稿日期：2013－09－12

基金项目：国家高技术发展计划项目(2012AA10A503)；“十二五”国家科技支撑计划项目(2012BAH20B0203)；国家重大科技成果转化拨款项目(财建[2012]258 号)；农业科技成果转化资金项目(2012GB2A00001)

作者简介：王　越(1987－)，男，河北沧州人，硕士研究生，(E－mail)512672622@qq.com。

通讯作者：罗　斌(1981－)，男，山东淄博人，助理研究员，博士，(E－mail)luob@nercita.org.cn。

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

块内，构成硬件系统的一个个节点[7]；APC250S 无线数据接收模块通过 RS232 串口与触摸式数据采集、处理终端相连，实现对数据的显示、解析及存储，并最终建立以茎直径微变化量与土壤含水率的相关性分析模型。

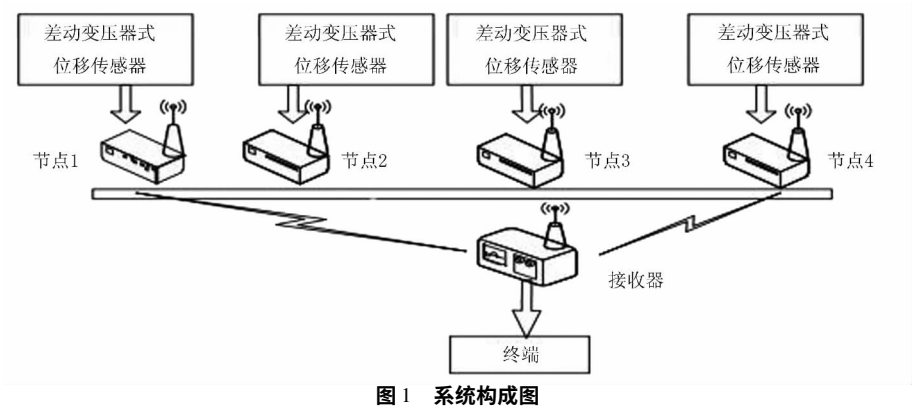


图 1　系统构成图

1.1　节点的设计

节点作为该硬件系统的基本功能单元，结构如图 2 所示。其包括数据采集单元（LVDT 传感器、变送器）、数据处理和控制单元（外围电路、微处理器、存储器）、无线通信单元（无线收发器）和供电单元（电源、降压稳压模块）。

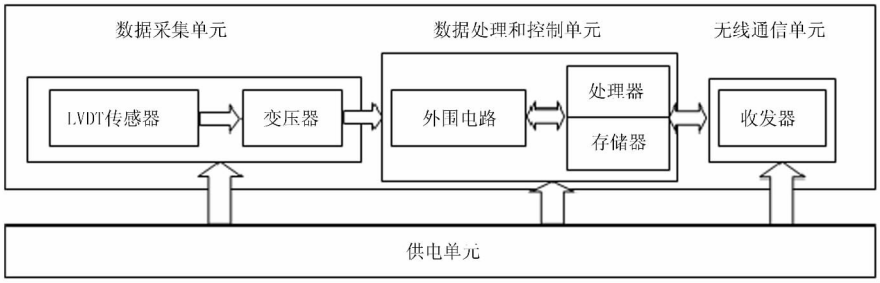


图 2　节点结构

1.1.1　数据采集单元

数据采集单元负责监测植株茎秆直径变化信息的采集和进行数据转换。LVDT 传感器用于感知、获取茎秆直径变化的信息，通过变送器将茎直径位移信号转换成标准电压或电流信号输出。

1) LVDT 线性位移传感器。LVDT 传感器的优点是高精度、高可靠性，能适应恶劣环境，符合本系统要求。本系统选用低功耗差动变压器式位移传感器，主要性能指标：精度为 ±0.5% F.S.；温度系数为 0.01 ~0.03%/℃；应用环境为 -10 ~60 ℃、0 ~100% RH；量程为 0 ~10mm；输出信号 4 ~20mA。结合 LVDT 信号变送器可实现信号由位移信号到电信号的转换，且位移量与电流值呈线性对应关系。

2) 信号调理芯片 AD698。AD698 作为 LVDT 传感器变送器的重要组成部分，是美国 Analog Devices 公司生产的单片式线性位移差分变压器信号调理系统。AD698 与 LVDT 配合，能够高精确和高再现性地将 LVDT 的机械位移转换成单极性或双极性的直流电压，再增加几个外接无源元件来确定激磁频率和增益，即可将电压值转换成电流值。

1.1.2　数据处理控制及无线通信单元

数据处理控制单元负责控制整个传感器节点的操作，选用超低功耗微处理器协调节点各部分的工作，内置高精度 12bit A\D 实现模拟信号到数字信号的准确转换；无线通信单元负责子节点与主节点之间的无线通信、交换控制消息和收发采集数据。

APC300 无线数据采集发送模块内置数据处理控制单元和无线通信单元。处理器采用 8 位超低功耗 STM8L151G6 微处理器，主要性能指标为：2kB SRAM、32kB Flash、正常工作下的电流 14mA、睡眠模式下的电流 1.5μA，主要负责控制传感器数据采集、无线收发、电池能量监测、丢包概率监测及系统任务调度等。

无线通信单元采用射频芯片 SI4432，其性能指标为：工作在 240 ~960MHz 频段、电流 300nA、接收灵敏度 -117dB、发射功率 11 ~20dBm、调制方式 GFSK，具有高集成度、低功耗、多频段的特点。其内部集成分集式天线、功率放大器、唤醒定时器、数字调制解调器、64 字节的发送和接收数据 FIFO 以及可配置的 GPIO 等。因此，APC300 无线数据采集发送模块功耗极低且集成度极高，1 节普通的锂亚电池可工作数年，其体积为 22.4mm ×15.9mm ×5.0mm，易于模块集成；可视无障碍无线传输距离最远可达 700m；一个终端可以接收多个节

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

点的数据，实现一收多发、多点测量。

1.1.3　供电单元

供电单元包括电源模块及降压稳压模块，主要为节点及无线数据接收模块供电。

选择输出电压为 24V 的可充电锂亚电池为 LVDT 传感器及 APC300、APC250S 数据收发模块供电，经过可调降压稳压模块将 24V 电压转换为 12，5，3.6V。该模块集成了 LM2596 开关电压调节器，功耗低、开关频率高、输出纹波小且输出电压稳定可靠。由于传感器及数据收发模块功耗较低，可连续工作很长时间，且锂亚电池体积小，便于集成。

1.2　外围电路的设计

将 LVDT 传感器接入如图 3 所示的 APC300 无线数据采集与发送模块的外围电路中，接入的 LVDT 传感器等效于可变电流源，将其并联在 $R_1 = 200\Omega$ 精密电阻上，在第 5 脚数据采集端 AD_2 和传感器电源控制脚 AUX 之间串联精密电阻 $R_2 = 100k\Omega$，采集的数据是 R_2 两端电压 U_2 的数字量。随着 LVDT 位移值的增大，电流逐渐增大，U_2 逐渐减小，数字量也逐渐减小。经试验验证，LVDT 传感器输出电流 I 在 4 ~ 20mA 范围内变化时，U_2 的变化范围为 3.12 ~ 0.18V，二者的变化呈负线性对应关系。因此，建立二者之间的线性函数模型，通过电压数字量的变化来反映位移的变化，实现了对位移值变化的直观显示。

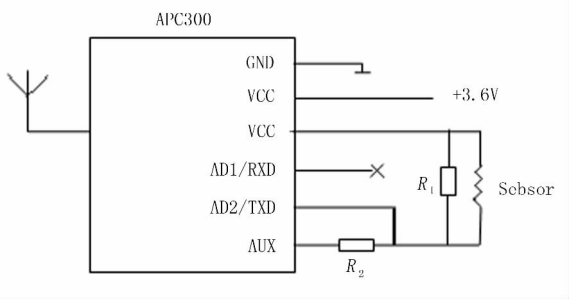


图 3　外围电路图

节点发送 6 个字节数据至 APC250S 数据接收模块，再经 RS232 串口至触摸式数据采集处理终端，经过软件实现数据处理。

2　系统软件设计

本系统软件设计采用模块化和结构化设计方法，便于功能上的扩展。上位机操作界面采用 VB.NET 语言开发，使用 Visual Basic.NET Framework 4.0 建立人机界面，主要完成数据的解析、显示、存储及绘制曲线的功能，包括以下 8 个模块。

1) 登录模块：输入正确的用户名及密码方可进入该系统，自动判断其权限。

2) 主加载模块：程序的主模块，其菜单栏和工具栏可以实现大多数的操作，状态栏用于显示提示信息及用户权限等。

3) 参数设置模块：在接收数据之前，通过 open 方法打开串口，并完成对串口号、波特率以及数据格式等属性的设置，实现对串口的控制和管理。

4) 时间显示模块：调用 Timer 控件，显示运行时间，为采集的数据提供时间依据。

5) 串口数据接收模块：调用 serialport 类，将串口接收的数据按其原格式进行显示，更新接收窗口数据。

6) 数据处理模块：实现对字符串的接收、显示并解析，根据接收字符串的 ID 判断数据来源于哪个节点，并将字符串及解析值显示在主界面上。

7) 数据保存模块：将来自不同节点的数据存入 EXCEL 表格的不同列内，完成数据的存储，并可以有选择地将详细信息打印出来。

8) 曲线绘制模块：调用来自子节点的数据，创建嵌入式图表，实现数据随时间变化的动态直观显示，便于做进一步的数据挖掘和分析。

系统主程序流程图，如图 4 所示。

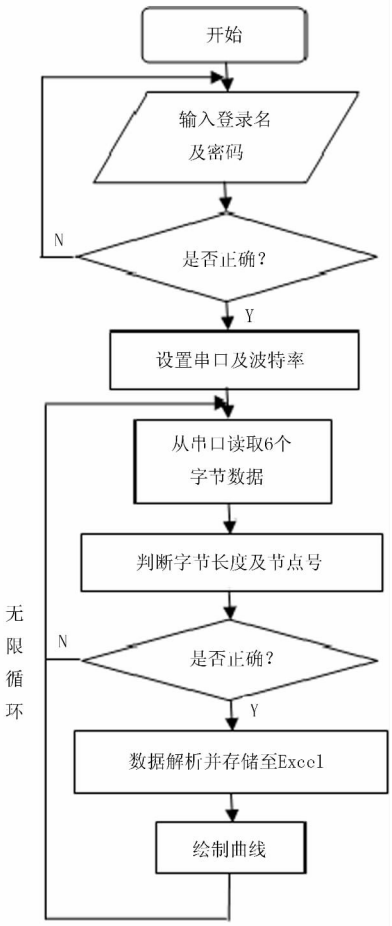


图 4　系统主流程图

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

3　实验验证

3.1　试验方案

相关文献表明，处于结果期的番茄植株木质部和韧皮部几乎停止生长，不再变粗，其茎直径变化的主要原因在于韧皮部的吸水膨胀及失水收缩，且茎直径的日变化情况滞后于土壤相对含水率的变化[8]。在晴好天气下，土壤相对含水率在 50% ~80% 时，番茄茎秆的下节位直径变化较上节位显著；而在土壤相对含水率低于 50% 时，番茄茎秆的上节位直径变化较下节位显著[9]。因此，实施试验进行验证。

试验于 2013 年 5 -7 月在北京农林科学院温室中进行，温室东西走向，坐南朝北，覆盖聚乙烯薄膜。试验地土质为砂壤土，田间持水率为 28%。试验以小区试验方式进行，番茄品种为佳粉 18，于 5 月上旬移栽至小区分 4 行种植，单行 10 株，行距 55cm，株距 40cm。小区供水方式为漫灌。

在番茄植株进入结果期第 1 轮花序 30 天之后，随机选取 4 株长势相近植株，在 7 月 4 -10 日开始对其做干旱处理试验。将四套系统分别安装在番茄植株 1、3 茎秆的上节位以及植株 2、4 茎秆的下节位，并在试验末期（7 月 9 日中午）为植株 1、2 各浇水 500mL。

为方便比较，以 LVDT 传感器安装初始时刻的茎直径变化值为准，将茎直径初始值设定为 1mm，记录茎直径相对变化量。节点布置好之后，将终端放在距离节点约 50m 的温室内，将数据采集周期设定为 1min。

在番茄茎直径变化监测系统运行的同时，每隔 12h 测定一次土壤相对含水率。采用如下方法进行测定：用 0.1g 精度的天平称取金属盒质量，记作 m；用土钻采取土样，将其盛于金属盒内，称取金属盒与湿土质量，记作 M；在 105℃ 的烘箱内将土样烘 6 ~8h 至恒重，然后测定烘干土样与金属盒的总质量，记作 Ms，则土壤相对含水率 $=(M-Ms)/(M-m)\times 100\%$。

图 5 所示为数据采集界面，图 6 及图 7 为采集终端和节点，图 8 为各植株茎秆直径相对变化量随时间的变化情况及其与土壤相对含水率的相关性分析结果。

3.2　试验结果分析

1）在土壤相对含水率高于 50% 左右时，夹持于下节位的植株 2、4 比夹持于上节位的植株 1、3 茎秆直径变化显著；而在土壤相对含水率低于 50% 左右时，植株 1、3 茎直径变化比植株 2、4 显著，这说明处于结果期的番茄植株下节位对水敏感。

2）在一个干旱周期内，植株 3、4 的土壤相对含水率与茎直径相对变化量相关性程度高于进行灌溉的植株 1、2。其原因可能在于，浇水后的植株 1、2 茎直径并没有立即呈现出明显变化，验证了植株茎直径的变化滞后于土壤相对含水率的变化的理论。

3）植株 1、2 在施少量水后茎秆直径呈恢复趋势，但是滞后于土壤相对含水率的升高。这说明番茄植株土壤含水率的变化可以作为间接估算作物水分状况的指标，但是并不能直接反映作物体内的水分状况。

4）植株 3、4 茎直径变化量与土壤相对含水率变化趋势较一致，在整个干旱周期内植株 3 在相关性方面高于植株 4；但是在土壤相对含水率高于 50% 时，植株 4 在相关性方面要优于植株 3，这也和相关文献的实验结果是相符合的。

图 5　数据采集界面

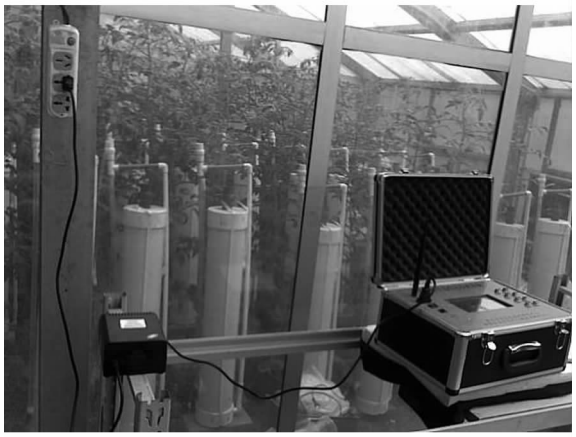
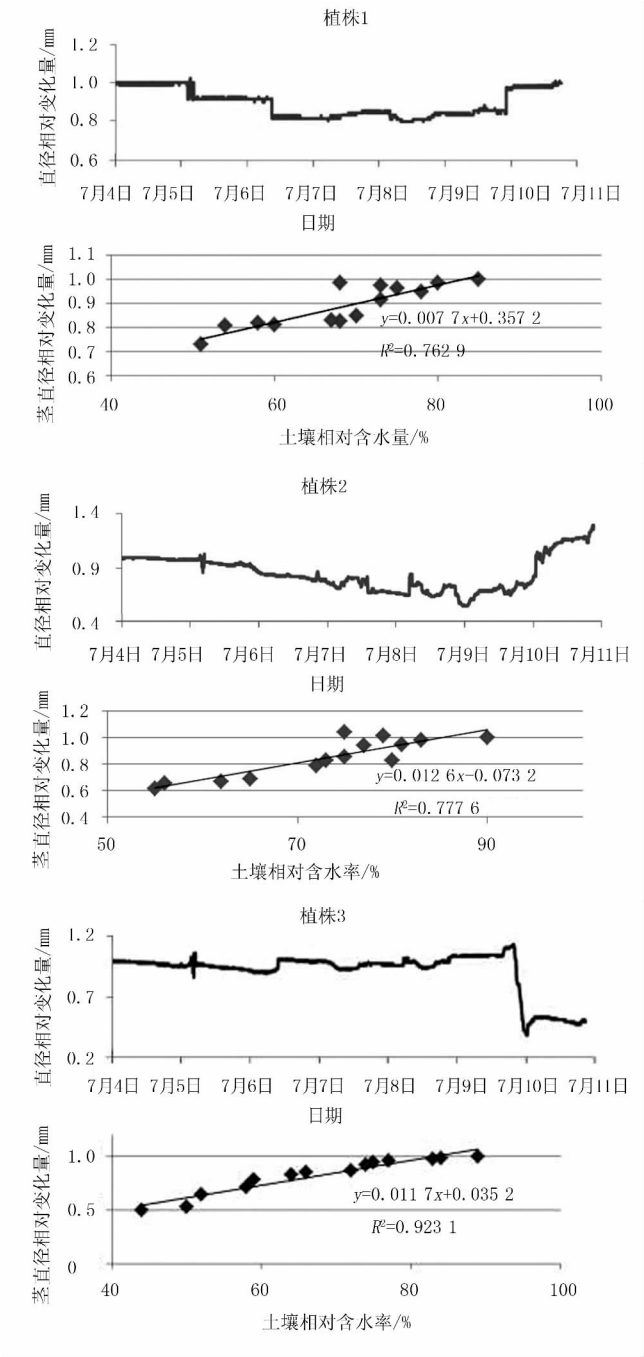


图 6　采集终端

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

图7　节点



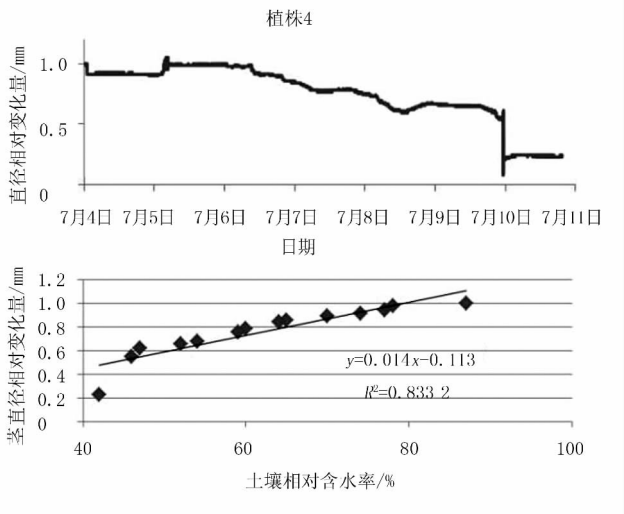


图8　4 株番茄植株茎直径变化趋势及其与土壤相对含水率相关性分析

4　结束语

随着水资源紧缺，灌溉农业越来越朝着精细化、智能化的方向发展，作物水分状况的检测及诊断技术作为其基础就成为了研究的重点。文中设计的监测系统可实现对茎秆直径变化的无损、长时、精确、远程监测，具有成本低、环境适应性好等优点，为建立诊断作物水分状况的指标体系和决策指导作物精细灌溉提供了依据。

参考文献:

[1] Turner NC. Crop water deficits: A decade of progress [J]. Adv in Agron, 1987, 39: 1 – 51.

[2] Lee B W, SHINJH. Optional irrigation management system of greenhouse tomato based on stem diameter and transpiration monitoring [C] //Agric. Info. Tech. in Asia and Oceania, 1998: 87 – 90.

[3] Sato N, Hasegawa K. A computer controlled irrigation system for muskmelon using stem diameter sensor [J]. Acta Horticulture, 1995, 226: 91 – 98.

[4] 乔晓军，王成，张云鹤，等. 一种测量植物茎秆生长的方法及原理 [C] //中国数字农业与农村信息化学术研究研讨会，北京: 国家科技部，2005: 230 – 231.

[5] 张寄阳，孟兆江，段爱旺，等. 茎直径变化诊断棉花水分亏缺程度的试验研究 [J]. 灌溉排水学报，2005，24(2): 35 – 38.

[6] 台海江，戈振扬，王成武. 基于 LVDT 的植株茎直径微变化监测系统的设计与实现 [J]. 计算机测量与控制，2009，17(7): 1261 – 1263.

[7] 朱肖肖，姚明海，李海红，等. 无线传感器网络节点操作系统的移植 [J]. 传感器与微系统，2008，27(7): 75.

[8] 王晓森，孟兆江，段爱旺，等. 基于茎直径变化监测番茄水分状况的机理与方法 [J]. 农业工程学报，2010，26

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved.　http://www.cnki.net

(12):108.

[9] 薛俊华,罗新兰,李天来,等. 温室番茄茎秆直径微变化与土壤含水量的关系 [J]. 江苏农业科学,2008(12):119-121.

Design and Implement of System for Measuring Micro - variation of Stem Diameter Based on Wireless

Wang Yue[1,2], Liu Jianfei[1], Luo Bin[2], Chen Quan[2], Pan Dayu[2], Zhu Dazhou[2], Wu Jianwei[3], Yang Baozhu[3]

(1. College of Information Engineering, Hebei University of Technology, Tianjin 300401, China; 2. Beijing Research Center for Information Technology in Agriculture, Beijing 100097, China; 3. Beijing Paike Weiye Technology Development Co., Ltd, Beijing 100097, China)

Abstract: With the current situation of water shortage growing severe, the irrigation is becoming accurate and intelligent. To meet the requirement of crop water status measurement, a system for monitoring micro changes in stem diameter was developed, which was based on the linear variable differential transformer and integrated wireless collection and transmission module. Variation in crop stem diameter could be measured precisely, nondestructively and remotely, which was helpful to show the crop water status directly and then conduct the crop precision irrigation. The system is easy to operate and nondestructive to plants, which can also realize continuous monitoring and automatic recording. The results show that the correlation between stem diameter variation and soil moisture changes is significant, whose correlation coefficient reach up to 0.9231, which could contribute to direct irrigation.

Key words: stem diameter variation; LVDT; wireless data acquisition; moisture content

(上接第 123 页)

4 结论

提出了一种复合式安全离合器的设计思路,集成了牙嵌式与摩擦式两种离合器,既可以在较大转速差下平稳接合,又可在传递大转矩时保持较小的外形尺寸。其能作到分离时,彻底分离,接合时柔和,并具有良好的散热能力;还可减少负载变化造成的冲击,在延长农机具使用寿命等方面具有重要的现实意义。

参考文献:

[1] 温力,徐海港. 小四轮拖拉机离合器可靠性的分析与改进 [J]. 农业装备与车辆工程,2012(11):66.

[2] 张玉忠,杨炜炜. 皮带传动拖拉机离合器存在问题的探讨 [J]. 农业与技术,2012(4):22.

[3] 王春玲,常山,闫泽,等. 摩擦 - 牙嵌复合式离合器的研究 [J]. 机械传动,2011(5):24.

[4] 刘哲义. 同步器工作原理及其正确应用 [J]. 汽车技术,1996(8):47-51.

[5] 中国有色工程设计研究总院. 机械设计手册 [K]. 北京:化学工业出版社,2008.

[6] 权秀敏,吴林,孙淮陵,等. 安全超越离合器的创新设计研究 [J]. 西安文理学院学报:自然科学版,2012,7(3):75-77.

Abstract ID: 1003 - 188X(2014)09 - 0121 - EA

Study on Complex Safety Clutch

Li Caifeng, Zhang Xiaofang, Sun Zhenjie

(Hebei Institute of Mechenical and Electrinic Technology, Xingtai 054048, China)

Abstract: Combined with the actual working condition of agricultural machinery, engagement process and status of friction Clutch and jaw clutch were analyzed in detail and improves it. A friction clutch and jaw combined safety clutch is proposed. the working principle and action process are analyzed. the clutch life can be rised greatly, solved the clutch skid, more safety and dependable. improved the life of clutch and a complete set of service of the machine, the design basis of the frict ion and jaw complex clutch is provided.

Key words: combined type clutch; friction clutch; jaw clutch; agriculturai machinery

(C)1994-2024 China Academic Journal Electronic Publishing House. All rights reserved. http://www.cnki.net